

2026 年上学期宁乡市高一期末调研考试

数学答案

考试时间：120 分钟 分值：150 分

一、单项选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

1. 答案：选 B 【此题为教材《必修二》P73 练习 T2 (2) 改编】
2. 答案：选 A 【此题为教材《必修二》P181 问题 3 改编】
3. 答案：选 B 【此题为教材《必修二》P235 练习 T2, P246 习题 T3 (2) 改编】
4. 答案：选 C 【此题为教材《必修二》P209 练习 T3 改编】
5. 答案：选 B 【此题为教材《必修二》P148 练习 T2 (2)】
6. 答案：选 C 【此题为教材《必修二》P60 复习参考题 T9 改编】
7. 答案：选 D 【此题为教材《必修二》P27 练习 T3 改编】
8. 答案：选 A 【此题为教材《必修二》P159 练习 T3 改编】

二、多项选择题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对得 6 分，部分选对得部分分，有选错的得 0 分。

9. 答案：选 AB 【此题为教材《必修二》6.1 概念改编】
10. 答案：选 ABD 【此题为教材《必修二》P198 练习 T1, T2 改编】
11. 答案：选 AC 【此题为教材《必修二》P140 例题 4, P147 例题 1, P119 习题 T2 改编】

三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分，把答案填在答题卡中的横线上。

12. 答案：-1 【此题为教材《必修二》P60 复习参考题 T6】
13. 答案： $\sqrt{3}$ 【此题为教材《必修二》P119 练习 T1】
14. 答案： $\frac{1}{2}$ 【此题为教材《必修二》P266 复习参考题 T2 改编】

四、解答题：本大题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. 【此题为教材《必修二》P36 习题 T4, T10 改编】

解：(1) 由题意得： $\overrightarrow{BA} = (-4, -1)$, $\overrightarrow{BC} = (2, k+1)$, (2 分)

因为 $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BC}$, 所以 $2 \times (-4) + (k+1) \times (-1) = 0$ (4 分)

解得： $k = -9$ (6 分)

(2) 设 D 点坐标为 (x, y)

由已知得 $\overrightarrow{AB} = (4, 1)$, $\overrightarrow{AC} = (6, 8)$, $\overrightarrow{AD} = (x+1, y+2)$, (9 分)

又 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, (11 分)

所以 $\begin{cases} 4+x+1=6 \\ 1+y+2=8 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x=1 \\ y=5 \end{cases}$, 所以 $D(1, 5)$ (13 分)

16. 【此题为教材《必修二》P246 习题 T7, T9 改编】

解：(1) 将 6 个小球分别编号，红球标记为：1, 2, 3；黑球标记为：4, 5；白球标记为：6.

有放回地抽取两个小球，列出全部有序数对（第一次编号，第二次编号）：

(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5),
(2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4),
(4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3),
(6, 4), (6, 5), (6, 6).

共计 36 种情况，..... (2 分)

则颜色相同得结果为：

(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 4), (4, 5),
(5, 4), (5, 5), (6, 6).

共计 14 种情况，..... (4 分)

设事件 A 为：有放回方式从中依次随机地取出 2 个球颜色相同，

所以 $P(A) = \frac{14}{36} = \frac{7}{18}$ (7 分)

(2) 不放回地抽取两个小球，列出全部有序数对（第一次编号，第二次编号）：

(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 1),
(3, 2), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2),
(5, 3), (5, 4), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5).

共计 30 种情况，..... (9 分)

其中第二次抽到红球得情况有：

(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (5, 1), (5, 2),
(5, 3), (6, 1), (6, 2), (6, 3)

共计 15 种情况, (13 分)

设事件 B 为：不放回方式从中依次随机地取出 2 个球，第二次取到红球，

所以 $P(B) = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$ (15 分)

17. 【此题为教材《必修二》P53 T12 改编】

解：(1) 由题意可得： $\sqrt{3} \sin B + \cos B = 2 \sin(B + \frac{\pi}{6}) = 2$, (3 分)

所以， $\sin(B + \frac{\pi}{6}) = 1$ ，又 $B \in (0, \pi)$ ，所以 $B + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ ，则 $B = \frac{\pi}{3}$ (6 分)

(2) 由余弦定理可得： $7 = c^2 + 4 - 2 \times c \times 2 \cos \frac{\pi}{3}$ ，解得： $c = 3$ ， (10 分)

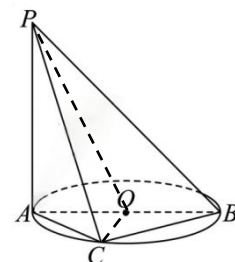
所以， $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC} \cdot \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}^2)$,
 $= \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}^2) = \frac{1}{2}(ac \cos B + a^2) = \frac{1}{2}(2 \times 3 \times \frac{1}{2} + 4) = \frac{7}{2}$ (15 分)

18. 【此题为教材《必修二》P158 例题 8，P159 练习 T3 改编】

(1) 证：有题意可知 $PA \perp$ 平面 ABC ， $BC \subset$ 平面 ABC ， $\therefore BC \perp PA$

在圆 O 中 $BC \perp AC$ ，又 $PA \cap AC = A$ ，且 $PA, AC \subset$ 平面 PAC

$\therefore BC \perp$ 平面 PAC ，又 $PC \subset$ 平面 PAC ， $\therefore PC \perp BC$ (5 分)



(2) 解：连接 CO, PO ， $\because AC = BC$ ， $\therefore CO \perp AB$ ，又由 (1) 可知 $CO \subset$ 平面 ABC ， $\therefore CO \perp PA$ ，

又 $PA \cap AB = A$ ， $PA, AB \subset$ 平面 PAB ， $\therefore CO \perp$ 平面 PAB ，

所以，直线 PC 与平面 PAB 所成角的平面角为 $\angle CPO$ ， (7 分)

不妨设 $AC = BC = PA = 2$ ，所以 $AB = 2\sqrt{2}$ ， $AO = CO = \sqrt{2}$ ， $\therefore PO = \sqrt{6}$ (9 分)

$\therefore \tan \angle CPO = \frac{CO}{PO} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ， $\therefore \angle CPO = \frac{\pi}{6}$ ，所以直线 PC 与平面 PAB 所成角为 $\frac{\pi}{6}$ (12 分)

(3) 解：由 (1) 可知 $\angle PAB = \angle PAC = \frac{\pi}{2}$ ，找 PB 中点 M ，则 $MA = MB = MC = MP$ ， (14 分)

所以 M 即三棱锥 $P-ABC$ 的外接球球心，所以， $PB = \sqrt{AB^2 + AP^2} = 4\sqrt{2} = 2R$

所以 $R = 2\sqrt{2}$ ，所以 $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{64\sqrt{2}}{3}\pi$ (17 分)

19. 【此题为教材《必修二》P53 习题 T11 改编】

(1) 解：由题意得： $e^{i\frac{\pi}{3}} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, (1 分)

所以 $e^{i\frac{\pi}{3}}$ 的虚部是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (2 分)

$e^{\frac{\pi}{2}i} = e^{-\frac{\pi i}{2}} = \cos(-\frac{\pi}{2}) + i \sin(-\frac{\pi}{2}) = -i$, (3 分)

所以 $e^{i\frac{\pi}{3}}$ 的虚部是 -1 (4 分)

(2) 证：由题意： $f(\alpha) \cdot f(\beta) = (\cos \alpha + i \sin \alpha) \cdot (\cos \beta + i \sin \beta)$ (5 分)

$$= \cos \alpha \cos \beta + i \sin \alpha \cos \beta + i \cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

$$= \cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta) = f(\alpha + \beta),$$

$$\therefore f(\alpha) \cdot f(\beta) = f(\alpha + \beta) \text{ 成立.} \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

(说明：如果学生这样证明： $f(\alpha) \cdot f(\beta) = e^{i\alpha} \cdot e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)} = f(\alpha + \beta)$ ，请只记 2 分)

(3) 解：(i) 由题意得：

$$Z' = Z \cdot f(\theta) = (a + bi) \cdot (\cos \theta + i \sin \theta) \dots\dots\dots (9 \text{ 分})$$

$$= (a \cos \theta - b \sin \theta) + (a \sin \theta + b \cos \theta)i = a' + b'i, \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

$$\therefore \begin{cases} a' = a \cos \theta - b \sin \theta \\ b' = a \sin \theta + b \cos \theta \end{cases} \dots\dots\dots (11 \text{ 分})$$

(ii) 由题意知 $|z_1| = |z_2| = 1$ ，可根据几何性质作如右图单位圆：

$$\text{则 } z_1 - 1 = \overrightarrow{OZ_1} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AZ_1}, \quad z_2 - 1 = \overrightarrow{OZ_2} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AZ_2},$$

将 $\overrightarrow{AZ_1}, \overrightarrow{AZ_2}$ 平移到以原点为起点可以得到 $\overrightarrow{OZ_3}, \overrightarrow{OZ_4}$,

$$\text{又 } z_2 - 1 = \overrightarrow{AZ_2} = \overrightarrow{OZ_4}, \text{ 所以 } (z_1 - 1) \cdot f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \overrightarrow{AZ_1} \cdot f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \overrightarrow{OZ_3} \cdot f\left(\frac{\pi}{6}\right), \dots\dots\dots (13 \text{ 分})$$

$\therefore \overrightarrow{OZ_4}$ 是由 $\overrightarrow{OZ_3}$ 旋转 $\frac{\pi}{6}$ 得到的，

$$\therefore \angle Z_3 O Z_4 = \frac{\pi}{6}, \text{ 即 } \angle Z_1 A Z_2 = \frac{\pi}{6}, \therefore \angle Z_1 O Z_2 = \frac{\pi}{3}, \dots\dots\dots (16 \text{ 分})$$

$$\therefore S_{\Delta Z_1 O Z_2} = \frac{1}{2} |OZ_1| |OZ_2| \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4}. \dots\dots\dots (17 \text{ 分})$$

